

班级：_____

评分：_____

姓名：_____

教师签字：_____

学号：_____

批改日期：_____

实验 5 涡流效应的仿真研究仿真实验结果

一、实验目的

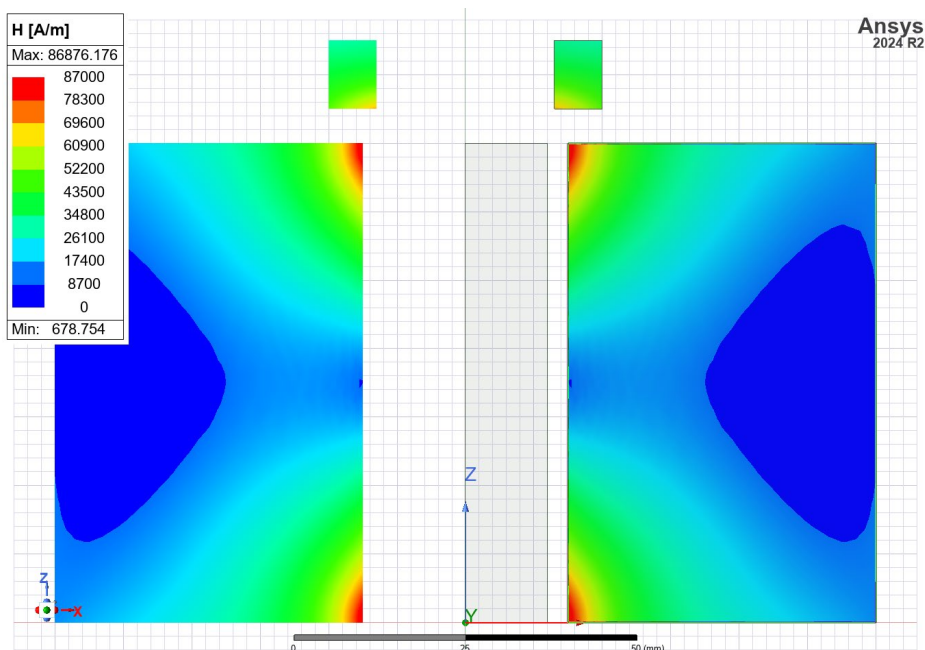
1. 学习使用 ANSYS 软件求解具有一定厚度的金属环在磁场中的涡流。
2. 研究稳恒磁悬浮现象，分析铝环受力大小与悬浮高度的关系。
3. 学习 ANSYS 软件二维轴对称和三维模型的建模仿真方法。

二、实验任务

1. 在 ANSYS 中,自选一种线圈参数,给线圈加工频 50Hz, 5A 的交流电。铝环参数（内直径 26mm, 外直径 40mm, 高度 10mm），仿真计算铝环子午面的涡流密度分布及铝环的受力，分析铝环是否可以悬浮。

线圈内直径：30mm；线圈外直径：120mm；线圈高度：70mm

线径（直径）：2mm；匝数：730 匝



$$V = \pi(R^2 - r^2)h$$

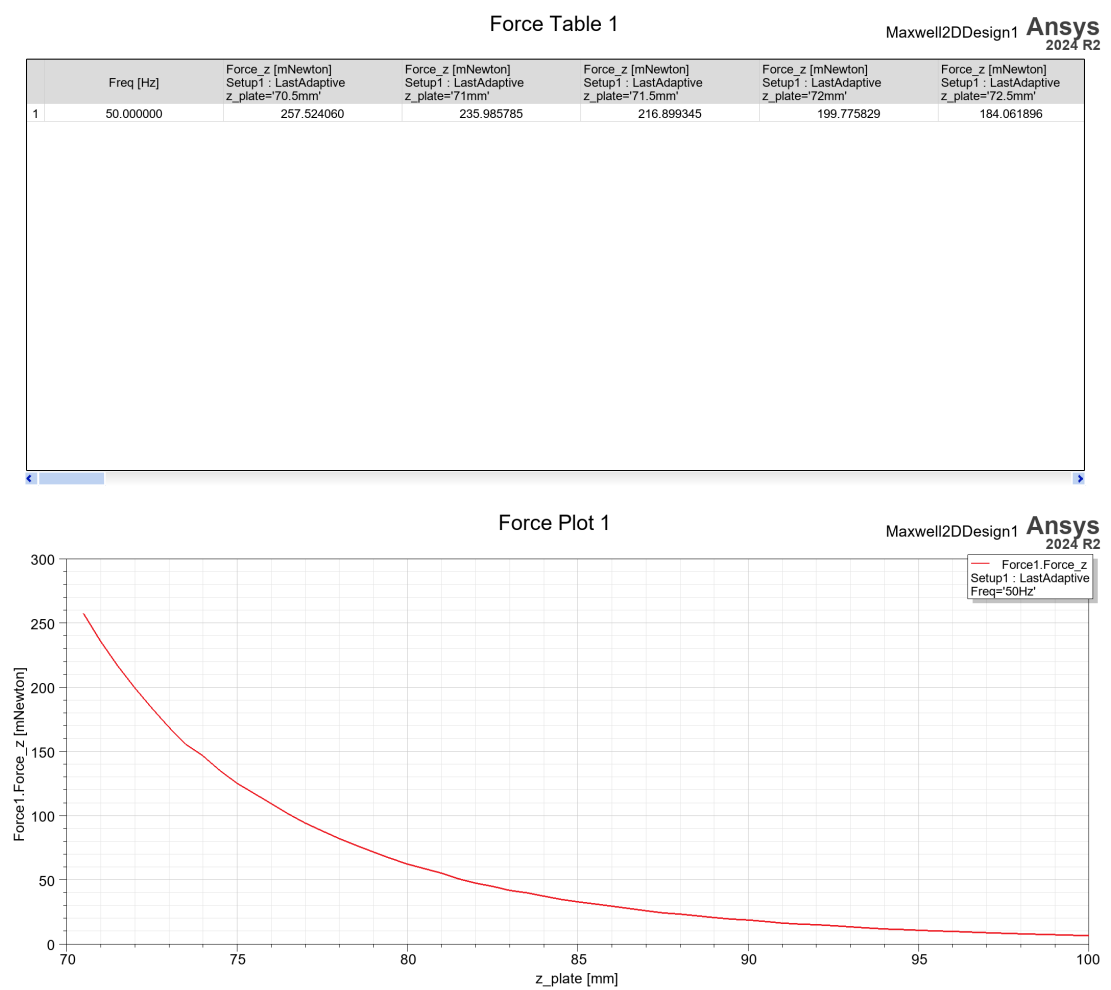
$$m = \rho V = 2.7 \times 10^3 \times 2.31 \times 10^{-6} \pi = 6.237 \times 10^{-3} \pi \text{ kg}$$

$G = mg \approx 0.0611226 \times 3.1416 \approx 0.192\text{N}$

此时计算出电磁力为 125.447mN

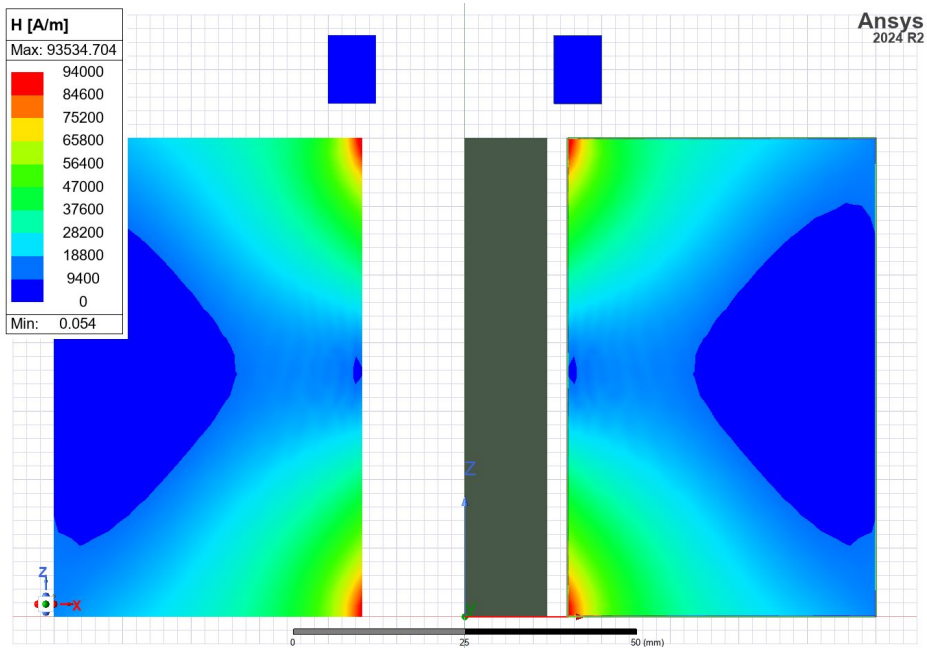
所以不能悬浮

2.采用参数扫描方法分析铝环沿螺线管线圈轴向不同高度时的受力变化，确定铝环能稳恒悬浮的最高位置。



最高位置为 72mm 到 72.5mm 之间

3.若将铝环置换为相同尺寸的铁环,仿真分析铁环子午面的涡流密度分布，和铁环能悬浮的最高位置。



相同尺寸铁环： $G \approx 0.5584\text{N}$

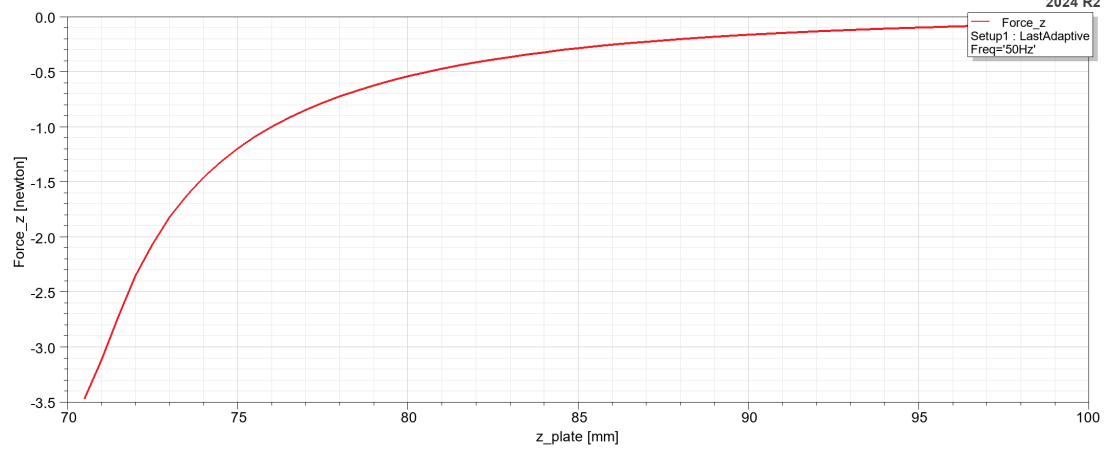
Table 1

Maxwell2DDesign1 **Ansys**
2024 R2

	Freq [Hz]	Force_z [newton] Setup1 : AdaptivePass Pass='1' z_plate='70.5mm'	Force_z [newton] Setup1 : AdaptivePass Pass='1' z_plate='71mm'	Force_z [newton] Setup1 : AdaptivePass Pass='1' z_plate='71.5mm'	Force_z [newton] Setup1 : AdaptivePass Pass='1' z_plate='72mm'	Force_z [newton] Setup1 : AdaptivePass Pass='1' z_plate='72.5mm'
1	50.000000	-2.981294	-2.064673	-1.949642	-1.727119	-1.518446

Plot 1

Maxwell2DDesign1 **Ansys**
2024 R2



虽然电磁力较大，但表现为吸引力，无法悬浮

4.建立线圈和铝环的三维模型，并在铝环上沿轴向开槽，仿真分析铝环的涡流密度及受力变化情况，并讨论此时铝环能否悬浮。

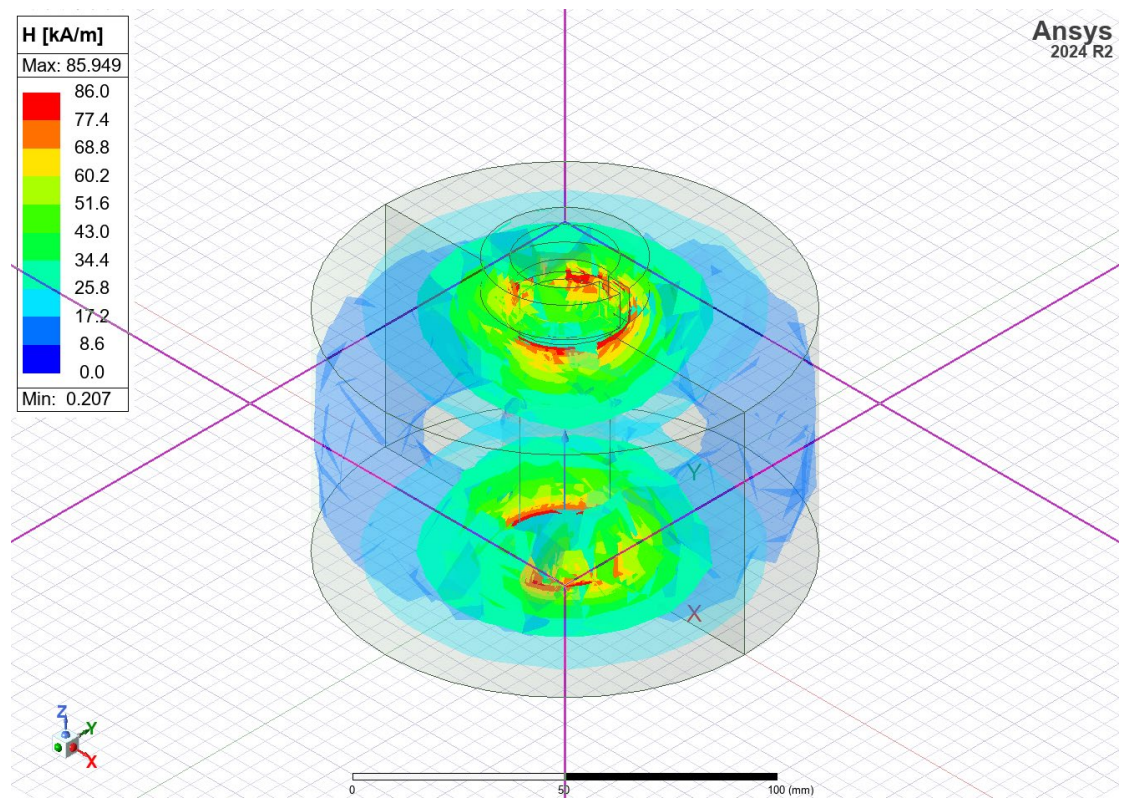
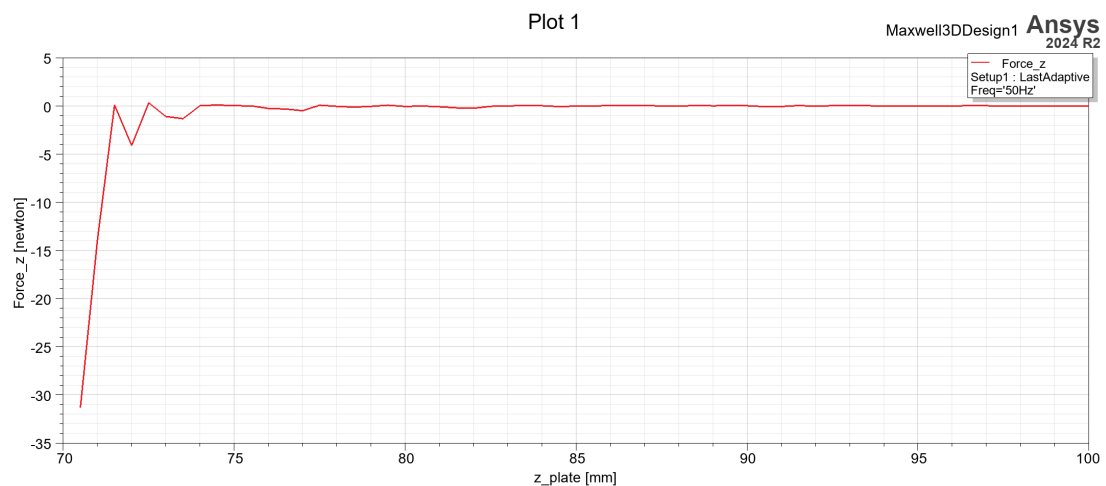


Table 1

Maxwell3DDesign1
Ansys 2024 R2

	Freq [Hz]	Force_z [newton] Setup1 : AdaptivePass Pass=1' z_plate=70.5mm'	Force_z [newton] Setup1 : AdaptivePass Pass=1' z_plate=71mm'	Force_z [mNewton] Setup1 : AdaptivePass Pass=1' z_plate=71.5mm'	Force_z [newton] Setup1 : AdaptivePass Pass=1' z_plate=72mm'	Force_z [mNewton] Setup1 : AdaptivePass Pass=1' z_plate=72.5...
1	50.000000	-95.712155	-59.099439	-247.756327	-26.263013	-15.601840

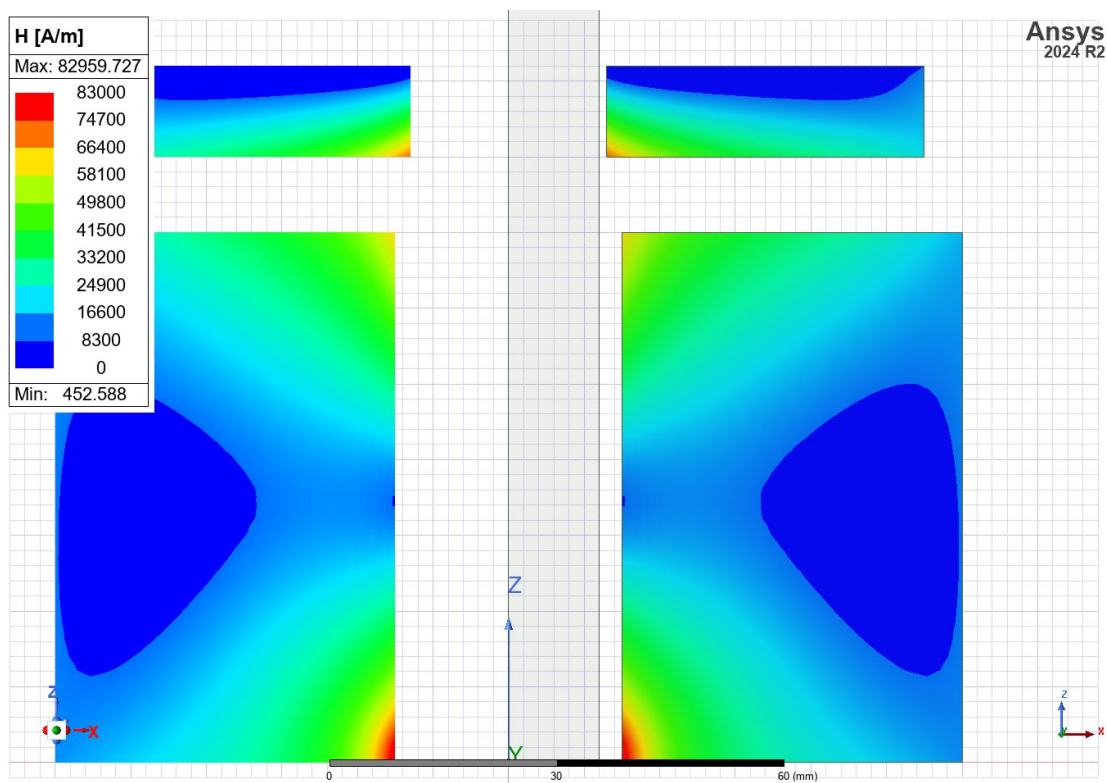


开槽破坏了铝环的闭合回路，使感应涡流无法形成环流，电磁力急剧减小，远不足以平衡重力，因此不能悬浮

5.自行设计铝环/铝盘尺寸，使得铝环/铝盘可以悬浮高度>10mm，比一比谁设计的铝环重量更大。

内半径 13mm，外半径 55mm，高度 12mm 能满足条件，但铁棒需要选择高度 250mm

$$G \approx 2.849\text{N}$$



Force Table 1

Maxwell2DDesign1 **Ansys**
2024 R2

	Freq [Hz]	Force_z [newton] Setup1: LastAdaptive
1	50.000000	3.188641

思考相同重量的铝环，厚度越厚，涡流越大/小？厚度越薄，涡流越大/小？

相同重量的铝环，厚度越大，涡流越大

实验 6 无损耗均匀传输线的研究实验报告

一、实验目的

- 1.研究正弦稳态情况下无损耗均匀传输线在不同终端条件时沿线电压的分布规律。
- 2.学习测定波长、频率、驻波比、反射系数、负载阻抗等参数的方法。
- 3.学习利用 PSpice 工程软件仿真无损耗均匀传输线实验的方法。
- 4.学习用集总参数电路模拟分布参数传输线，测量沿线电压分布规律。

二、实验原理

无损耗均匀传输线为无串联电阻、无并联漏电导的分布参数电路，仅含分布电感(L_0)与分布电容(C_0)，其特性阻抗($Z_0 = \sqrt{L_0/C_0}$)，电磁波传播速度($v = 1/\sqrt{L_0C_0}$)，波长($\lambda = v/f$)。

正弦激励下，电压、电流以行波沿传输线传播；终端负载与特性阻抗不匹配时产生反射，入射波与反射波叠加形成驻波/行驻波，终端条件直接决定沿线分布：

1. 终端开路：负载阻抗无穷大，全反射，纯驻波；终端为电压波腹、电流波节，驻波比($S \rightarrow \infty$)，反射系数($\Gamma = 1$)。
2. 终端短路：负载阻抗为 0，全反射，纯驻波；终端为电压波节、电流波腹，驻波比($S = 1$)，反射系数($\Gamma = -1$)。
3. 匹配负载($Z_L = Z_0$)：无反射，纯行波；沿线电压、电流振幅恒定，驻波反射系数($\Gamma = 0$)。
4. 任意负载：部分反射，行驻波状态；反射系数($\Gamma = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$)，驻波比

 $(S = (1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|))$, 可据此计算负载阻抗。

三、实验仪器

微波测量线综合实验系统 1 台

计算机 1 台

四、实验任务

1. 仿真任务。利用 PSpice 软件, 仿真传输线上沿线电压的分布规律。

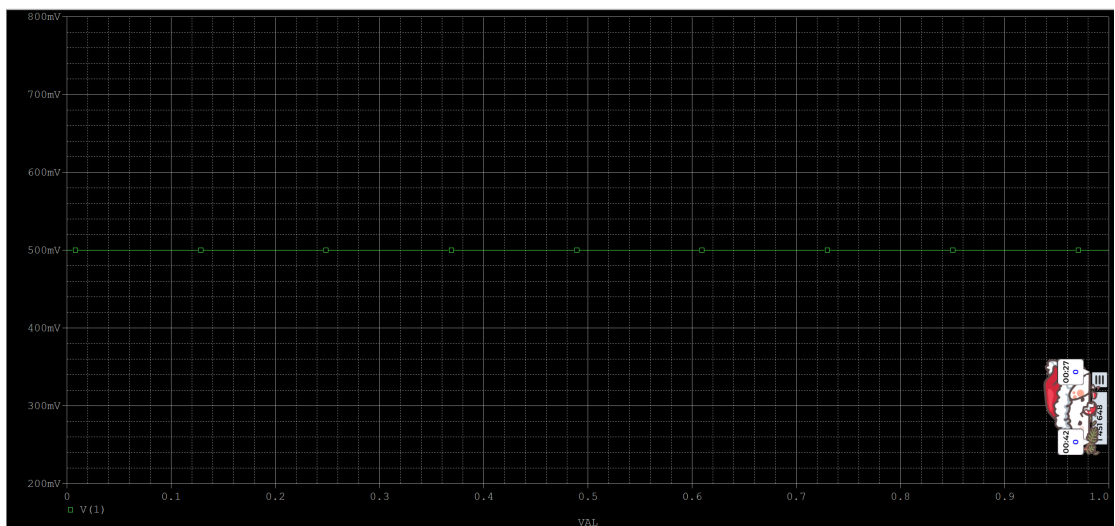
(1) 终端开路: 描绘电压、电流振幅沿线的分布规律; 根据图形计算波长 $\lambda =$ 0.1m、
频率 $f =$ 3GHz、驻波比 $S =$ ∞ 、反射系数 $\Gamma =$ 1。



(2) 终端短路: 描绘电压、电流振幅沿线的分布规律; 根据图形计算波长 $\lambda =$ 0.1km、
频率 $f =$ 3GHz、驻波比 $S =$ ∞ 、反射系数 $\Gamma =$ -1。



(3) 终端节匹配负载：描绘电压、电流振幅沿线的分布规律；根据图形计算驻波比 $S =$ 1、反射系数 $\Gamma =$ 0。



(4) 终端接 300Ω 负载，描绘电压、电流振幅沿线的分布规律；根据图形计算驻波比 $S =$ 6、反射系数 $\Gamma =$ 0.7143，终端阻抗 $Z =$ 300Ω 。

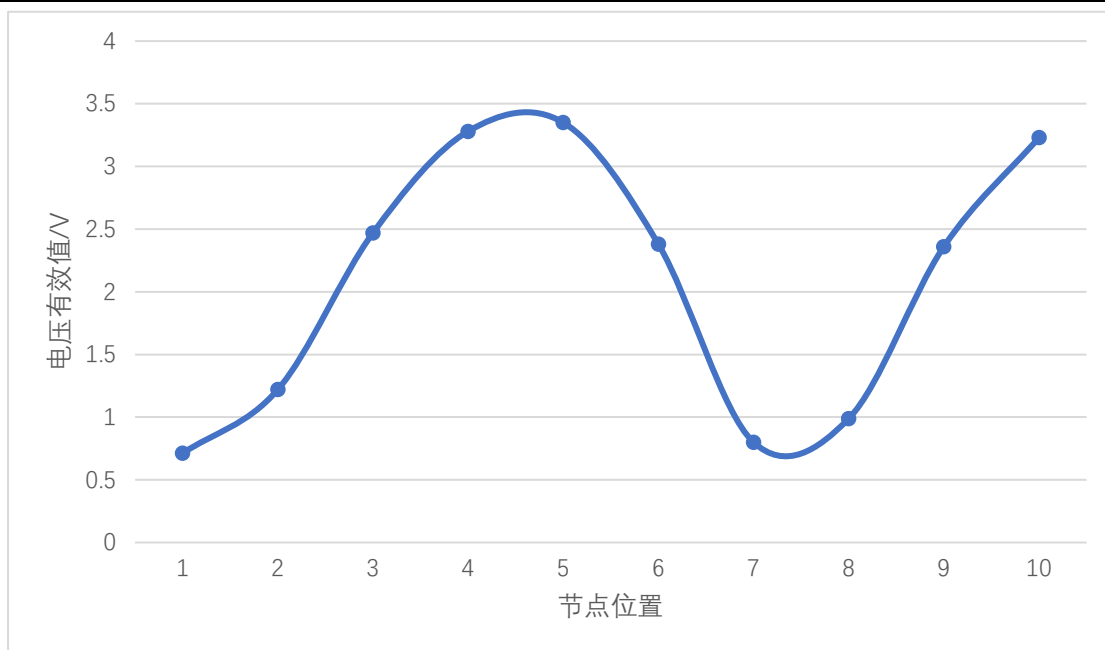


2.用集总参数电路等效分布参数电路

(1) 终端开路状态下，测量沿线各节点电压有效值，并绘制成曲线。

节点位置	1	2	3	4	5
电压有效值/V	0.712	1.22	2.47	3.28	3.35

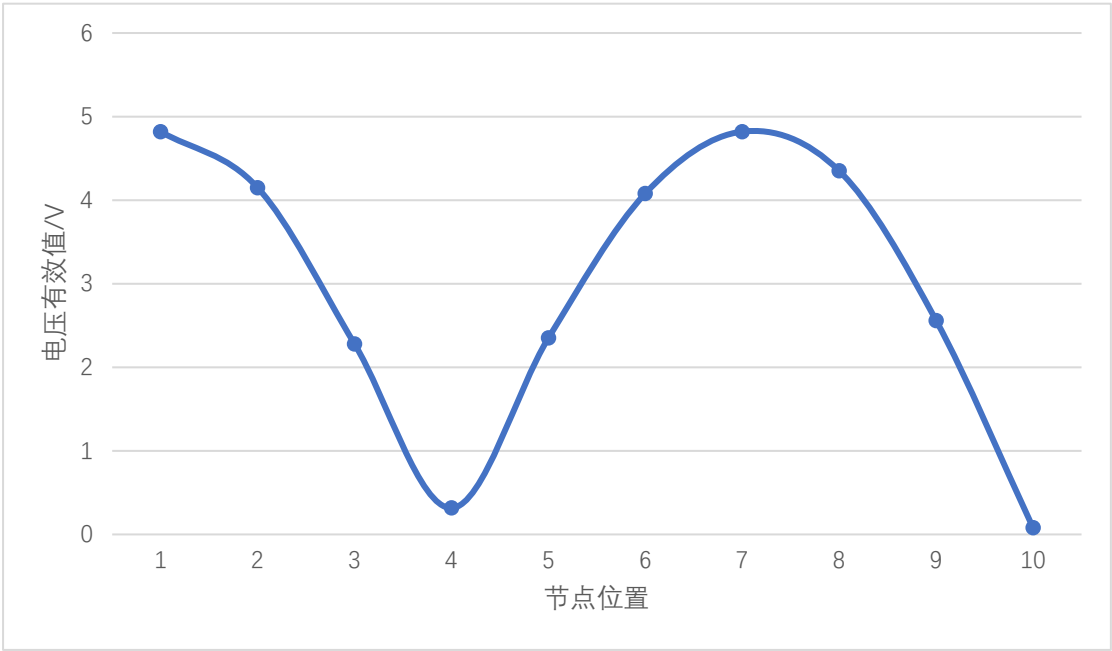
节点位置	6	7	8	9	10
电压有效值/V	2.38	0.800	0.988	2.36	3.23



(2) 终端短路状态下，测量沿线各节点电压有效值，并绘制成曲线。

节点位置	1	2	3	4	5
电压有效值/V	4.82	4.15	2.28	0.316	2.35

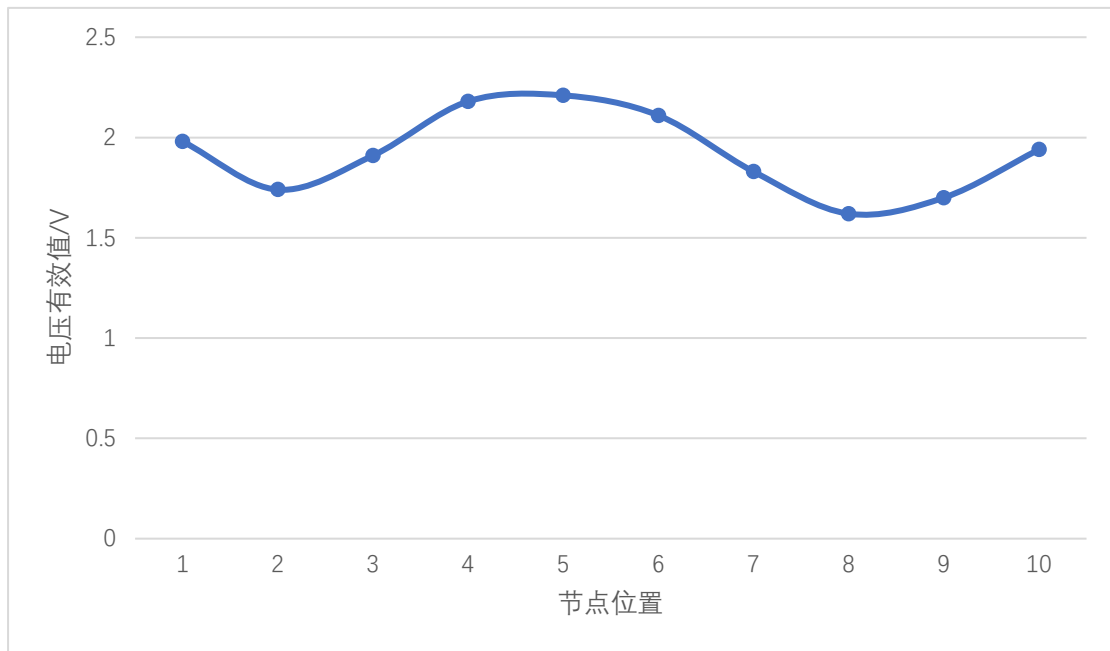
节点位置	6	7	8	9	10
电压有效值/V	4.08	4.82	4.35	2.56	0.085



(3) 终端接 330Ω 匹配电阻时，测量沿线各节点电压有效值，并绘制成曲线

节点位置	1	2	3	4	5
电压有效值/V	1.98	1.74	1.91	2.18	2.21

节点位置	6	7	8	9	10
电压有效值/V	2.11	1.83	1.62	1.70	1.94



五、思考题

1. 写出测量负载阻抗 Z_L 的测量步骤和计算公式。

1. 用微波测量线测出传输线的工作波长 λ ，确定波节 / 波腹位置。

2. 测量终端接负载时的驻波比 S 与电压波节到负载终端的距离 d_{min} 。

3. 代入公式计算负载阻抗 Z_L 。

$$\text{反射系数: } \Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$\text{驻波比: } S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$$\text{负载阻抗: } Z_L = Z_0 \cdot \frac{1 + \Gamma e^{-j2\beta d_{min}}}{1 - \Gamma e^{-j2\beta d_{min}}} (\beta = 2\pi/\lambda \text{ 为相位常数})$$

2. 如何测量传输线的特性阻抗？

分别将传输线终端开路 and 终端短路。

测量两种状态下的输入阻抗 Z_{oc} (开路)、 Z_{sc} (短路)。

$$\text{特性阻抗: } Z_0 = \sqrt{Z_{oc} \cdot Z_{sc}}$$